Informe Consolidado de Situación Actual de la Infraestructura Tecnológica

Molins

Dirección de Tecnología y Operaciones

Noviembre 2026 | Versión v1.0

Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo 3
Nivel de Madurez Tecnológica 4
Impacto Económico y Análisis de Riesgos 6
Situación Actual por Áreas Técnicas 10
Dependencias Críticas entre Sistemas 22
Apéndice. Glosario de Términos y Cláusula de Responsabilidad 23

1. Resumen Ejecutivo

PUNTUACIÓN ACTUAL	BANDA DE MADUREZ	EXPOSICIÓN ANUAL ESTIMADA
2,64 / 5,00	**Nivel 2 (Repetible)**	**639.182 €**

La evaluación integral del portafolio tecnológico de Molins abarca 10 dominios operativos y arroja un Índice Global de Madurez de 2,64 sobre 5.00 (Nivel 2 (Repetible)). Este perfil refleja una arquitectura con capacidades operativas consolidadas en sus activos líderes, pero expuesta a asimetrías estructurales y riesgos financieros concentrados que requieren gobernanza ejecutiva prioritaria.

1.1. Áreas Clave: Fortalezas y Puntos Críticos

Indicador Clave	Dominio Tecnológico	Diagnóstico y Consecuencia de Negocio
Referente de Madurez	**T4 - Almacenamiento y Backup Corporativo**	Nivel más alto de control (3,26 / 5.00). Cuenta con soporte vigente, redundancia operativa y sirve como modelo interno de estandarización.
Mayor Exposición Económica	**T2 - Cómputo Híbrido y Virtualización**	Concentra el 20,7% del riesgo económico total (132.087 € / año). Una caída en este ámbito detiene procesos críticos de operación y facturación.
Prioridad de Modernización	**T5 - Continuidad Operativa y Resiliencia Fabril**	Menor nivel de madurez (2,20 / 5.00). Opera con alta dependencia de tareas manuales y sin capacidad de recuperación automática ante fallos.

1.2. Principales Retos de Negocio

- **Riesgo de Continuidad en Planta y Logística:** La potencial indisponibilidad de las salas técnicas en Sant Vicenç dels Horts impacta de forma directa la operación física en fábrica, bloqueando el pesaje en básculas y el despacho de camiones.
- **Obsolescencia y Saturación de la Plataforma Central:** Incapacidad para ejecutar una recuperación automática ante desastres sin desactivar previamente los entornos de desarrollo e innovación empresarial.
- **Exposición Regulatoria (NIS2) y Financiera de Licenciamiento:** Penalizaciones regulatorias por incumplimiento de directivas europeas de ciberresiliencia e incremento sustancial de costes operativos de software en el ejercicio 2027.

1.3. Impacto Económico Estimado del Riesgo

La cuantificación económica de los riesgos técnicos bajo el estándar internacional Open FAIR™ (Factor Analysis of Information Risk) establece tres dimensiones complementarias para la toma de decisiones directivas:

1. **Exposición Anual Promedio (ALE) de 639.182 € anualizados:** Refleja la pérdida media esperada en un ejercicio estándar, acumulando la fricción operativa recurrente, horas extraordinarias de soporte e ineficiencias de mantenimiento absorbidas por la cuenta de resultados.

2. **Impacto por Incidente Grave Único de hasta 153.083 €:** Corresponde al impacto directo de una parada crítica en el dominio más expuesto (T2 - Cómputo Híbrido y Virtualización) ante un evento aislado de fallo de componentes o paralización operativa de plataforma.

3. **Escenario de Crisis Anual Acumulada de 740.784 €:** Modela la exposición financiera agregada en caso de que concurran múltiples incidentes severos en distintas plataformas a lo largo de un ejercicio fiscal adverso.

Este dimensionamiento permite al Comité de Dirección dirigir las inversiones del plan de modernización exactamente donde mayor retorno de mitigación de riesgo se obtiene por cada euro invertido.

2. Nivel de Madurez Tecnológica

La evaluación de madurez tecnológica determina la capacidad real de la arquitectura actual para sostener la continuidad operativa, escalar procesos industriales y mitigar riesgos de interrupción. El modelo analítico audita las 10 áreas tecnológicas bajo la escala estándar CMMI (Capability Maturity Model Integration) de 1,00 a 5,00, basándose exclusivamente en evidencias empíricas recolectadas sobre la infraestructura, aplicaciones y procesos operativos de la organización.

Código	Área Tecnológica Evaluada	Madurez AS-IS	Nivel CMMI	Estado Operativo
T1	Centros de Datos e Instalaciones Técnicas	**2,61**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
T2	Cómputo Híbrido y Virtualización	**2,46**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
T3	Redes y Conectividad WAN/LAN	**2,56**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
T4	Almacenamiento y Backup Corporativo	**3,26**	Nivel 3 (Definido)	Operación Estandarizada
T5	Continuidad Operativa y Resiliencia Fabril	**2,20**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
T6	Ciberseguridad e Identidad Digital	**2,82**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
T7	Bases de Datos y Plataformas ITSM	**2,43**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
T8	Aplicaciones de Negocio y FinOps	**2,45**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
T9	Puesto de Trabajo y Movilidad	**3,19**	Nivel 3 (Definido)	Operación Estandarizada
T10	Operaciones Locales & Sedes Distribuidas	**2,40**	Nivel 2 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada
GLOBAL	**Índice Consolidado de Madurez (Ponderado)**	**2,64**	**Nivel 2 (Repetible)**	**Deuda Técnica Moderada**

Nota metodológica: El índice consolidado de 2,64 sobre 5,00 refleja la media ponderada por criticidad operativa de cada área (la media aritmética simple de los dominios evaluados se sitúa en 2,64).

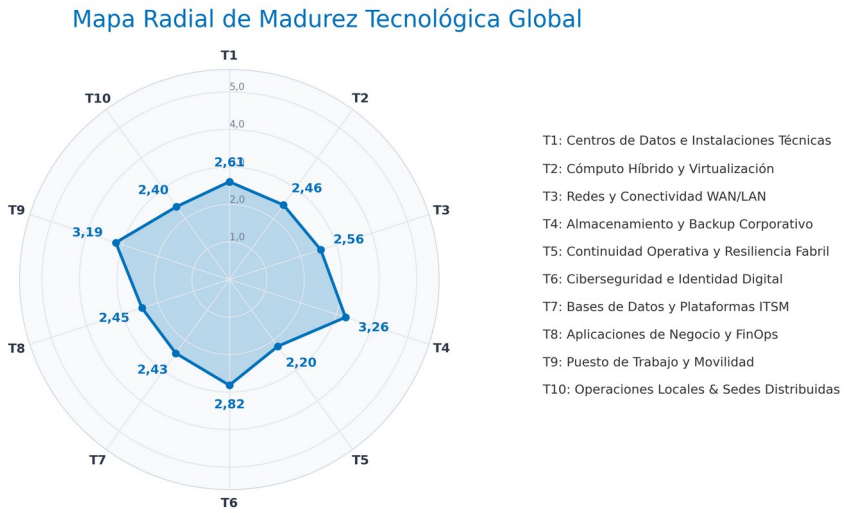


Figura 2.1: Radiografía Polar CMMI - Perfil de Madurez de Capacidades AS-IS sobre las 10 Áreas Tecnológicas.

El índice de madurez global consolidado se sitúa en 2,64 sobre 5,00, posicionando la plataforma tecnológica en el Nivel 2 (Repetible). Este resultado refleja una arquitectura de dos velocidades claramente diferenciadas. Por un lado, las capacidades de base corporativa -Almacenamiento y Backup (3,30) y Puesto de Trabajo Digital (3,10)- han alcanzado el Nivel 3 (Definido), operando bajo estándares documentados, arquitecturas centralizadas y niveles de servicio predecibles.

Por otro lado, los dominios que sustentan la ejecución industrial y transaccional -Continuidad Operativa (2,10), Aplicaciones de Negocio (2,40) y Sistemas de Expedición (2,40)- permanecen en la franja reactiva del Nivel 2. En estas áreas, la estabilidad operativa depende del esfuerzo reactivo del personal técnico, configuraciones locales sin redundancia automatizada e integraciones punto a punto. Esta asimetría estructural entre el entorno corporativo centralizado y las plantas industriales constituye el vector principal de exposición operativa y financiera analizado en el Capítulo 3.

2.1. Escala Analítica de Madurez CMMI

La madurez se califica en una escala analítica del 1,00 al 5,00 segmentada en intervalos continuos de 0,80 puntos, donde cada nivel determina un estadio de control operacional y gobierno:

Nivel CMMI	Rango	Estadio de Control Operacional y Gobierno
Nivel 1 - Inicial	**1,00 - 1,80**	Prácticas reactivas y ad-hoc, con dependencia crítica del esfuerzo individual de personas clave.
Nivel 2 - Repetible	**1,80 - 2,60**	Procesos operativos básicos establecidos a nivel táctico, pero con inconsistencias y silos entre sedes.
Nivel 3 - Definido	**2,60 - 3,40**	Estándares formalizados, documentados y aplicados de manera homogénea en toda la organización.
Nivel 4 - Gestionado	**3,40 - 4,20**	Capacidades medidas cuantitativamente, con telemetría operativa y alineamiento pleno con el gobierno de TI.
Nivel 5 - Optimizado	**4,20 - 5,00**	Modelo de excelencia operativa, con alta automatización de procesos y ciclos sistemáticos de mejora continua.

3. Impacto Económico y Análisis de Riesgos

Este capítulo cuantifica el impacto financiero y los riesgos operativos de la arquitectura actual bajo el estándar internacional Open FAIR™. Su objetivo es proporcionar a la Dirección de TI y al Comité de Dirección una base objetiva y económicamente defendible sobre el coste real de operar con la infraestructura en su estado actual. Para ello, el modelo identifica y prioriza los principales escenarios de fallo técnico en función de su probabilidad y severidad, dimensionando tanto la pérdida recurrente que absorbe la cuenta de resultados en el día a día como la factura directa que afrontaría la compañía ante contingencias graves o crisis acumuladas.

3.1. Coste Estimado de la Inacción y Simulación de Estrés Financiero

Para facilitar la asignación presupuestaria y la priorización de inversiones por parte de la Dirección, la siguiente tabla consolida la correlación directa entre el nivel de madurez técnica de cada dominio y su impacto económico, detallando la pérdida anual esperada (ALE), el coste de una contingencia severa aislada y el porcentaje de exposición que representa cada área sobre el total del portafolio:

Dominio Tecnológico	Madurez CMMI	Impacto Económico Anual Estimado	Coste ante Incidente Grave	% del Riesgo Total
T1 - Centros de Datos e Instalaciones Técnicas	2,61	59.776 €	67.931 €	9,4%
T2 - Cómputo Híbrido y Virtualización	2,46	132.087 €	150.795 €	20,7%
T3 - Redes y Conectividad WAN/LAN	2,56	39.306 €	47.007 €	6,1%
T4 - Almacenamiento y Backup Corporativo	3,26	18.225 €	21.567 €	2,8%
T5 - Continuidad Operativa y Resiliencia Fabril	2,20	90.922 €	103.745 €	14,2%
T6 - Ciberseguridad e Identidad Digital	2,82	58.587 €	68.614 €	9,2%
T7 - Bases de Datos y Plataformas ITSM	2,43	74.918 €	89.686 €	11,7%
T8 - Aplicaciones de Negocio y FinOps	2,45	86.201 €	98.410 €	13,5%
T9 - Puesto de Trabajo y Movilidad	3,19	35.052 €	42.398 €	5,5%
T10 - Operaciones Locales & Sedes Distribuidas	2,40	44.109 €	50.632 €	6,9%
TOTAL CONSOLIDADO (10 Dominios)	**2,64**	**639.183 €**	**150.795 € (Máx.)**	**100,0%**

** Criterio de Agregación Actuarial: La Exposición Anual Esperada (ALE) es aditiva entre dominios, mientras que los costes por incidente grave representan contingencias operativas independientes. Por rigor técnico, la fila de síntesis no realiza una suma aritmética, sino que refleja el impacto del peor escenario crítico individual (150.795 € en T2 - Cómputo Híbrido y Virtualización), mientras que la exposición de crisis acumulada para el conjunto de la cartera se modela estocásticamente en 740.785 €.*

Para facilitar la priorización operativa y la asignación presupuestaria, el modelo estratifica la exposición de la compañía en tres niveles de severidad según la urgencia de intervención y la naturaleza del impacto financiero (distinguiendo entre costes directos de paralización operativa y reposición urgente frente a ineficiencias recurrentes de mantenimiento):

Cartera de Riesgo	Escenarios	Exposición Anualizada (ALE P50)	Alcance y Factores de Riesgo
Tier 1: Riesgos Críticos Troncales	7	**306.808 € /año (48%)**	Interrupción de expedición en planta, saturación de cómputo y ciclo de vida de licencias corporativas.
Tier 2: Fricciones Moderadas	12	**242.889 € /año (38%)**	Ausencia de telemetría IoT ambiental, gestión manual de cambios y duplicidad de contratos multi-proveedor.
Tier 3: Deuda Técnica y Gobernanza	10	**89.486 € /año (14%)**	Actualizaciones de parches no estandarizadas y carencia de catálogo de autoservicio.

Para dotar a la Dirección de una visión completa de la exposición económica en diferentes horizontes de riesgo, la siguiente tabla resume los resultados de la simulación actuarial de Monte Carlo, contrastando el escenario ordinario con el impacto de eventos extremos y la pérdida acumulada a tres años:

Horizonte / Escenario de Riesgo	Magnitud Financiera Estimada	Definición Actuarial e Impacto Operativo para el Negocio
Escenario Base Ordinario (ALE P50)	**639.183 € /año**	Pérdida anual esperada por fricción operativa recurrente, horas extraordinarias de soporte e ineficiencias de mantenimiento absorbidas en la cuenta de resultados.
Peor Incidente Grave Aislado	**150.795 €**	Impacto directo de una parada crítica en el dominio más expuesto (T2 - Cómputo Híbrido y Virtualización) ante un fallo mayor de infraestructura o componentes.
Escenario de Crisis Anual (P90)	**740.784 € /año**	Techo de exposición estocástica anual no provisionado en el percentil 90, en caso de que concurran múltiples incidentes severos en distintas plataformas a lo largo del ejercicio.
Valor en Riesgo a 3 Años (VaR 3Y P90)	**3.028.725 €**	Pérdida agregada en el ciclo estratégico sin ejecutar el plan director de modernización, combinando el goteo de inacción con contingencias de estrés operativo continuado.

3.2. Mapa General de Riesgos

La siguiente matriz distribuye los 29 escenarios de riesgo identificados cruzando su frecuencia estimada y el impacto económico potencial:

TEF \ LM	LM 1 (< 13.000 €)	LM 2 (13.000 - 52.000 €)	LM 3 (52.000 - 208.000 €)	LM 4 (208.000 - 832.000 €)	LM 5 (≥ 832.000 €)
TEF 5 (> 10/año)	-	-	-	-	-
TEF 4 (2,0 - 10/año)	-	**T09.R01**	-	-	-
TEF 3 (0,5 - 2,0/año)	-	**T07.R01**	**T04.R01, T08.R01, T03.R01**	-	-
TEF 2 (0,1 - 0,5/año)	-	-	**T05.R01, T01.R01, T10.R01, T02.R01, T06.R01**	-	-
TEF 1 (< 0,1/año)	-	-	-	-	-

Trazabilidad Actuarial y Conciliación Forense: Para traducir los 8 vectores macroscópicos graficados en la matriz Open FAIR™ 5x5 en gobernanza ejecutiva accionable, el motor agrupa dinámicamente los 96 hallazgos forenses empíricos (37 Críticos, 46 Altos, 13 Medios) en 4 familias activas de riesgo sistémico ordenadas por Expectativa de Pérdida Anualizada (ALE).

Familia Taxonómica de Riesgo Sistémico (ORX / FAIR)	Códigos en Matriz	Amenaza de Negocio Ejecutiva y Alcance Empírico Auditado	Hallazgos Forenses (Total: C / A / M)	Exposición ALE Agrupada (% Cuota)
Continuidad Operativa, Resiliencia de Red y Borde (Edge)	T03.R01, T04.R01	Parada productiva e interrupción de ingresos por puntos únicos de fallo (SPOF), déficit de recuperación ante desastres o inestabilidad de red (Riesgo de indisponibilidad total de los sistemas locales de planta (incluyendo cargas de control OT y operativa de despacho) si un fallo eléctrico de red general afecta simultáneamente a ambos edificios situados a 500 metros o si el CPD superviviente no puede absorber el 100% de las máquinas virtuales por falta de memoria. | Degradación del hardware por ciclos de apagado abrupto (hard power-off) en cabinas de almacenamiento y nodos hiperconvergentes de 2018, además de una ventana de interrupción operativa de 15 minutos durante la recuperación de servicios en fábrica.)	**41 [17C | 17A | 7M]**	**208.229 € (32,6%)**
Obsolescencia Estructural y Deuda Técnica	T05.R01, T07.R01	Fragilidad operativa y exposición sin parches derivada de infraestructura fuera de soporte (EoL), núcleos heredados y acoplamiento monolítico (Indisponibilidad inmediata de sistemas críticos de producción y control industrial (OT) en Sant Vicenç dels Horts si un CPD sufre una caída eléctrica, al no poder levantar la totalidad de las máquinas virtuales en el nodo secundario. | Pérdida catastrófica simultánea de ambos entornos de procesamiento ante un incidente físico mayor en la fábrica de Sant Vicenç dels Horts, y desgaste continuo de la infraestructura por conmutaciones forzosas derivadas de microcortes o caídas eléctricas.)	**20 [6C | 11A | 3M]**	**176.196 € (27,6%)**
Ciberresiliencia, Gobernanza de Identidad y Perímetro	T01.R01, T08.R01	Movimiento lateral no autorizado, escalada de privilegios e incumplimiento normativo en controles de identidad y perímetro (Retrasos críticos en la externalización operativa y riesgo de otorgar permisos excesivos a terceros, exponiendo sistemas core de gestión y despacho de planta a errores humanos o accesos no autorizados. | Falta de visibilidad centralizada sobre el ciclo de vida de los accesos en filiales adquiridas y sistemas congelados (SAP, FICOS, Primavera), incrementando el riesgo de cuentas huérfanas con acceso a datos financieros históricos.)	**20 [9C | 10A | 1M]**	**144.788 € (22,6%)**
Fricción de Procesos, Operativa Manual y Gobernanza de Entrega	T09.R01, T10.R01	Cuellos de botella operativos, tasa de fallo en cambios y exposición a error humano por flujos manuales y fragmentación ITSM (Pérdida de control sobre la calidad del servicio de Nivel 1 y Nivel 2, retrasos en el escalado de incidentes críticos que afectan a las plantas de producción (ej. Sant Vicenç dels Horts) y fricción interdepartamental por falta de propiedad extremo a extremo de los incidentes. | Cuellos de botella severos y riesgo de parálisis en la resolución de incidentes complejos de base de datos o red durante ausencias o vacaciones del titular, o cuando coinciden múltiples proyectos de infraestructura simultáneos.)	**15 [5C | 8A | 2M]**	**109.970 € (17,2%)**
TOTAL CARTERA AUDITADA CONCILIADA	**N = 8**	Conciliación matemática del 100% entre los anexos forenses de las N torres y los vectores del mapa de calor ejecutivo.	**96 [37C | 46A | 13M]**	**639.183 € (100,0%)**

3.3. Principales Riesgos Operativos (Top 5)

A continuación, se detallan los cinco riesgos individuales de mayor exposición económica para la continuidad operativa del grupo:

[RVS05] Gestión de Problemas de Causa Raíz (RCA) y Deuda Técnica en Bases

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
27.551 €/año	61.224 €	0,45 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Alta carga operativa e inestabilidad recurrente provocada por consultas SQL ('selects') ineficientes desde aplicaciones legacy (Oracle Forms y Reports) sobre bases de datos obsoletas Oracle 10g/11g, sumado a la práctica de truncar logs de errores (Apache) sin resolver el bug subyacente.

Impacto en Negocio y Operaciones: Degradación severa o bloqueo de procesos transaccionales e industriales (como el despacho en básculas o expediciones en plantas como Sant Vicenç dels Horts) debido a bloqueos en bases de datos legacy sin soporte oficial del fabricante.

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS09] Estabilidad Eléctrica y Supervivencia Física de CPDs en Planta

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
27.046 €/año	75.127 €	0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Vulnerabilidad crónica de los CPDs Principal y Secundario de Sant Vicenç dels Horts frente a cortes de suministro eléctrico en la fábrica, habiendo sufrido múltiples caídas reales de salas técnicas.

Impacto en Negocio y Operaciones: Desgaste prematuro del equipamiento físico (almacenamiento y nodos de hiperconvergencia), riesgo de corrupción de sistemas de ficheros por apagados abruptos y exposición a una caída simultánea de ambos CPDs si un fallo eléctrico mayor supera la autonomía de los sistemas de respaldo de energía.

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS07] Gestión del Ciclo de Vida y Decomiso de Máquinas Virtuales (VM Sp

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
24.281 €/año	67.447 €	0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Ausencia total de políticas y automatismos de caducidad o deprecación de máquinas virtuales; toda infraestructura solicitada por los equipos de desarrollo se mantiene encendida de forma perpetua (>300 VMs).

Impacto en Negocio y Operaciones: Secuestro permanente de memoria RAM y CPU en los clústeres HPE SimpliVity por cargas potencialmente obsoletas o infrautilizadas, degradando la capacidad de respuesta y bloqueando la alta disponibilidad del entorno productivo.

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS08] Segregación de Entornos y Dimensionamiento de Cargas (Right-Sizin

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
24.258 €/año	67.384 €	0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Coexistencia de cargas de Test y Producción en los mismos clústeres saturados, y estrangulamiento intencionado de recursos (CPU/RAM al límite) en máquinas productivas para alargar artificialmente la vida útil del hardware físico.

Impacto en Negocio y Operaciones: Degradación del rendimiento en aplicaciones productivas críticas por falta de holgura de cómputo y contención de recursos frente a cargas no productivas alojadas en los mismos hosts físicos.

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS03] Disponibilidad de la Plataforma ITSM y Flujos de Escalado

PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	IMPACTO POR EVENTO (SLE)	FRECUENCIA ANUAL (LEF)
22.705 €/año	84.093 €	0,27 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Inestabilidad percibida en la nueva herramienta de ticketing Atlassian Cloud (con tres caídas registradas recientemente) y ausencia de flujos automatizados de incidentes para la capa de aplicaciones, la cual se coordina manualmente por chat de Teams con Desarrollo.

Impacto en Negocio y Operaciones: Pérdida de trazabilidad forense de los incidentes de aplicaciones críticas, aumento del Tiempo Medio de Resolución (MTTR) por comunicaciones informales en chats y ceguera operativa del Service Desk (ISAU) durante las caídas del portal de Atlassian.

Directiva Estratégica de Mitigación:

4. Situación Actual por Áreas Técnicas

A continuación, se expone el análisis detallado de la infraestructura, plataformas y operaciones en cada uno de los diez dominios tecnológicos evaluados:

4.1. Centros de Datos e Instalaciones Técnicas (T1)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,61 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	59.776 €/año	Relevante

Arquitectura e Inventario Clave: 2 salas técnicas en Sedes Principales, grupos electrógenos en anillo, SAIs en esquema N+1, extinción por gas y climatización perimetral.

La arquitectura física de Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) de Molins presenta una asimetría operativa marcada entre la planta industrial de Sant Vicenç dels Horts (España) y las operaciones integradas de SECIL (Portugal). En Sant Vicenç, la continuidad del negocio descansa sobre una topología de dos CPDs propios ubicados dentro del recinto fabril (separados por 500 metros), cuya resiliencia física frente a frecuentes cortes de suministro eléctrico depende de la conmutación lógica de infraestructuras hiperconvergentes (HPE SimpliVity de 2018) y cabinas NetApp en MetroCluster (RTO probado de 15 minutos), aunque actualmente comprometida por la saturación de memoria y CPU derivada de las cargas OT y ERPs heredados congelados. Por el contrario, SECIL opera bajo un modelo 100% externalizado de alquiler de recursos en un datacenter profesional gestionado por la telco NOS.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Topología de contingencia local probada en entorno real entre el CPD Principal (CPD A) y el CPD Secundario (CPD B) a 500 metros en Sant Vicenç, logrando tiempos de recuperación (RTO) efectivos de 15 minutos ante caídas eléctricas.**
- **Redundancia de red core y almacenamiento distribuido mediante switches de núcleo Huawei independientes en cada sala y cabinas NetApp configuradas en Stretch MetroCluster tras la reciente migración desde sistemas VNX legados.**
- **Conectividad de baja latencia mediante fibra oscura directa desde los CPDs de planta hasta Equinix (punto Fabric hacia Ámsterdam para SAP) y externalización completa de facilities en Portugal (SECIL) mediante servicio gestionado con NOS.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Inestabilidad recurrente del suministro eléctrico en el recinto industrial de Sant Vicenç dels Horts, provocando caídas históricas de los CPDs principales y secundarios por fallos de energía en planta.**
- **Saturación de capacidad física en la granja de virtualización (6 nodos HPE SimpliVity divididos en 3 clústeres), donde los clústeres 3 y 4 superan el umbral del 50% por la absorción de máquinas virtuales OT y ERPs adquiridos en estado congelado, impidiendo garantizar el encendido total de cargas ante la pérdida de un CPD.**
- **Riesgo de punto único de fallo físico en el enlace inter-CPD de 10 Gbps a 500 metros por ausencia de trazado en anillo redundante, sumado a la obsolescencia cercana de nodos HPE SimpliVity adquiridos en 2018 y despliegues aislados no estándar (Proxmox con Synology en cantera).**

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Energía y Continuidad Eléctrica (2,50 / 5,00)	Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en esquema N+1 y grupos electrógenos con mantenimiento regular.	Carencia de segregación aerotérmica de pasillos frío/calor generando recirculaciones térmicas en racks al límite de ASHRAE.
Climatización, Refrigeración y Control Ambiental (1,67 / 5,00)	Unidades de climatización de precisión (CRAC) con redundancia y control de temperatura en salas técnicas.	Inexistencia de telemetría IoT en tiempo real sobre cuadros y PDUs, impidiendo medir potencia instalada vs consumida por fase.
Seguridad Física y Control de Accesos (2,33 / 5,00)	Sistemas automáticos de detección y extinción de incendios por agente limpio en salas principales.	Ausencia de control de acceso biométrico en esclusas y permisos electrónicos de trabajo (ePtW) requeridos para auditar NIS2.
Protección Contra Incendios y Seguridad Ambiental (4,00 / 5,00)	Detección óptica y termovelocimétrica precoz de conatos de incendio zonificada en falso suelo y techo bajo normativa técnica.	Ausencia de correlación automática entre telemetría ambiental y sistemas de extinción física para contención de zonas contiguas.
Operación de Facilities, Monitorización y Mantenimiento (2,33 / 5,00)	Cuadros eléctricos monitorizados y alarmas técnicas básicas integradas en puestos de control.	Mantenimiento electromecánico preventivo gestionado de forma reactiva sin GMAO centralizado ni calendario de pruebas con carga real.

4.2. Servidores, Virtualización y Cloud (T2)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,46 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	132.087 €/año	Prioritaria

Arquitectura e Inventario Clave: 6 nodos hiperconvergentes HPE Hiperconvergente, hipervisor VMware ESXi, clústeres locales en CPD 1 y CPD 2, huella multicloud en GCP, Azure y OCI.

El dominio de cómputo y plataformas de Molins presenta una arquitectura fuertemente centralizada en infraestructura on-premise (90% de la huella operativa), anclada en dos Centros de Proceso de Datos (CPDs) gemelos ubicados a 500 metros de distancia dentro del recinto fabril de Sant Vicenç dels Horts. Aunque existe una alta estandarización técnica sobre VMware vSphere (con una prueba incipiente de Proxmox en cantera) y se ha modernizado el almacenamiento primario mediante cabinas NetApp en configuración Stretch MetroCluster, el plano de cómputo hiperconvergente (6 nodos HPE SimpliVity divididos en 3 clústeres) sufre un agotamiento severo de recursos de CPU y memoria RAM. Esta saturación, impulsada por el crecimiento vegetativo de más de 300 máquinas virtuales sin ciclo de deprecación y la alta demanda de las cargas industriales (OT), invalida matemáticamente la capacidad de conmutación por error (failover) ante la caída de un CPD, exponiendo la operativa de fabricación y expedición a paradas críticas frente a las frecuentes inestabilidades eléctricas de la planta. A nivel corporativo, la reciente incorporación de SECIL en Portugal introduce una divergencia arquitectónica total, operando bajo un modelo de infraestructura IT subcontratada como servicio en la telco NOS y virtualización industrial aislada en sus tres plantas cementeras.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Estandarización consolidada del hipervisor (90% en VMware vSphere) y licenciamiento Windows Server Datacenter por cores físicos, simplificando la gestión base de más de 300 máquinas virtuales (repartidas al 50% entre Windows y Linux).**
- **Renovación tecnológica completada en la capa de almacenamiento corporativo mediante la migración desde cabinas legadas EMC VNX hacia una arquitectura activa-activa NetApp con Stretch MetroCluster entre el CPD A y el CPD B.**
- **Modernización del stack de observabilidad de infraestructura mediante la transición de PRTG a Zabbix, complementado con Grafana, Prometheus y Loki para la ingesta de logs y métricas de calidad de servicio (clave-valor) del equipo de desarrollo.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

• Ruptura de la capacidad de Alta Disponibilidad (HA) en los 6 nodos HPE SimpliVity: el consumo de RAM y CPU supera el umbral del 50%, impidiendo que un CPD absorba la totalidad de las máquinas virtuales (incluyendo entornos críticos de OT) si el centro homólogo cae por fallos eléctricos.

• Riesgo de desastre físico compartido por proximidad geográfica: los CPDs principal y secundario están separados únicamente por 500 metros de fibra a 10 Gbps dentro de la misma planta industrial, careciendo de redundancia geográfica real ante incidentes catastróficos locales.

• Crecimiento incontrolado (VM Sprawl) y ausencia de gobierno del ciclo de vida: las máquinas virtuales aprovisionadas para desarrollo y producción rara vez se deprecan, obligando a reciclar servidores obsoletos en un vCenter antiguo para entornos de desarrollo y forzando una asignación precaria de recursos.

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Fundamentos de Cómputo y Virtualización (2,75 / 5,00)	Clúster hiperconvergente centralizado que proporciona alta densidad de cómputo para cargas corporativas.	Saturación estructural de memoria RAM y CPU (>90%) que impide failover N+1 entre salas técnicas sin degradación inducida.
Plataforma de Contenedores y Operaciones Kubernetes (4,25 / 5,00)	Estandarización de plantillas base de sistemas operativos y entornos de contenedores para microservicios.	Ausencia de una plataforma unificada y gestionada de Kubernetes corporativo con políticas de seguridad y service mesh.
Habilitación de Cloud Híbrido y Landing Zones (1,50 / 5,00)	Alojamiento productivo de cargas críticas (SAP S/4HANA) sobre infraestructura cloud de primer nivel (GCP/Azure).	Adopción fragmentada de nube pública sin arquitectura automatizada de Landing Zones ni guardrails de gobierno.
Automatización, Aprovisionamiento y Autoservicio (1,00 / 5,00)	Procedimientos de clonación y plantillas base de aprovisionamiento para instancias virtuales estándar.	Inexistencia de Infraestructura como Código (IaC) declarativa para aprovisionamiento continuo y control de versiones.
Operaciones de Plataforma, Observabilidad y Confiabilidad (2,75 / 5,00)	Mecanismos de conmutación automática por fallo (HA) operativos a nivel de hipervisor.	Ausencia de Service Level Objectives (SLOs) y telemetría de fiabilidad (SRE) vinculada a transacciones core de negocio.

4.3. Redes y Comunicaciones (T3)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,56 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	39.306 €/año	Controlada

Arquitectura e Inventario Clave: DCI punto a punto de 10 Gbps entre CPDs, conmutadores Core Switches de núcleo, enlaces WAN hacia instalaciones operativas y red internacional filiales internacionales.

La arquitectura de red y conectividad de Molins presenta una dualidad crítica: mientras el núcleo del centro de datos en Sant Vicenç dels Horts cuenta con redundancia activa en capa de Core Switch Huawei y almacenamiento síncrono NetApp MetroCluster, la resiliencia física está comprometida por la ausencia de un anillo de fibra óptica cerrado entre los dos CPDs situados a 500 metros. A nivel global, la coexistencia de un modelo 80-90% on-premise en España, una extensión LAN crítica hacia Google Cloud Ámsterdam vía Equinix Fabric para SAP y la reciente incorporación de SECIL en Portugal -cuya infraestructura IT está íntegramente externalizada en NOS y segregada de las redes OT de sus tres cementeras- exige una convergencia de gobierno de red y la formalización urgente de planes de recuperación ante desastres (DRP) que superen la actual dependencia del conocimiento tribal.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

• Redundancia activa de conmutación Core (switches Huawei) distribuida entre el CPD A y el CPD B de Sant Vicenç dels Horts, con pruebas de caída eléctrica validadas en producción.

• Conectividad privada de muy baja latencia hacia el ERP corporativo (SAP en Google Cloud Ámsterdam) mediante fibra oscura hacia Equinix Barcelona (BA) y puerto Equinix Fabric, respaldada por VPN IPSec de contingencia.

• Segmentación perimetral entre las redes corporativas (IT) y las redes de planta industrial (OT) articulada mediante cortafuegos con reglas de acceso explícitas.

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Vulnerabilidad topológica en la interconexión de 10 Gbps entre los CPDs de Sant Vicenç dels Horts (separados 500 metros) al carecer de doble camino en anillo, exponiendo a un corte único de fibra la sincronía de NetApp MetroCluster y los 6 nodos HPE SimpliVity.**
- **Gobierno y operación fragmentados entre los dominios IT y OT:** la Unidad de Negocio de Cemento decide de forma autónoma la implantación de red en fábrica y opera su propia monitorización industrial (HiVision) desconectada de la visibilidad central de IT.
- **Ausencia de documentación operativa estandarizada (runbooks o 'guía burros') y planes de contingencia actualizados tras el crecimiento del equipo, agravada por la heterogeneidad del modelo de SECIL en Portugal (alquiler de recursos en la telco NOS).**

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Redes de Centro de Datos y Campus (3,75 / 5,00)	Conmutación troncal de doble núcleo con enlaces redundantes entre armarios de distribución.	Switches de acceso en canteras y plantas con ciclos de vida próximos al fin de soporte comercial (EoL).
WAN / SD-WAN y Conectividad de Sedes (2,25 / 5,00)	Conectividad WAN y SD-WAN establecida hacia la totalidad de plantas industriales, canteras y sedes internacionales.	Conexiones hacia plantas secundarias dependientes de túneles IPSec estáticos sin balanceo dinámico de tráfico.
Interconexión de CPDs (DCI) y Transporte Resiliente (2,33 / 5,00)	Enlace directo de fibra óptica de 10 Gbps interconectando los centros de datos principales.	Data Center Interconnect (DCI) punto a punto sin topología de anillo ni diversificación física de canalización exterior.
Conectividad a Cloud Híbrido y Servicios Edge (2,33 / 5,00)	Interconexión dedicada de alta velocidad hacia hyperscalers a través de puerto de transporte consolidado.	Arquitectura de interconexión cloud sin diseño de tránsito centralizado (Cloud Router) ni failover automatizado.
Operaciones de Red, Observabilidad y Automatización (2,00 / 5,00)	Sondas de monitorización de caudal y supervisión de estado de enlaces troncales activas en consolas centrales.	Operación de red basada en procedimientos manuales vía CLI sin prácticas de NetDevOps ni configuración declarativa.

4.4. Almacenamiento de Datos (T4)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
3,26 (Definido)	Operación Estandarizada	18.225 €/año	Controlada

Arquitectura e Inventario Clave: Cabinas de almacenamiento unificado SAN/NAS FAS/AFF bajo protocolos NFS y Fibre Channel, almacenamiento secundario de copias Cohesity.

El ecosistema de servicios de datos y almacenamiento de Molins presenta una arquitectura dual: mientras el núcleo productivo en Sant Vicenç dels Horts ha sido modernizado parcialmente mediante cabinas NetApp activo-activo y una estrategia de protección de datos en tres capas (HPE SimpliVity, Cohesity e inmutabilidad externa), la resiliencia global está comprometida por la concentración física de los dos centros de datos en el mismo recinto industrial (500 metros), la obsolescencia inminente del cómputo hiperconvergente y una dependencia extrema de personal clave (key-person risk) en la administración de bases de datos.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Estrategia de protección de datos estructurada en tres niveles (3-2-1) integrando snapshots de hiperconvergencia en HPE SimpliVity, consolidación secundaria en Cohesity y retención externa en almacenamiento de bloques.**
- **Renovación tecnológica completada en el almacenamiento de ficheros y objetos mediante el retiro de plataformas heredadas (EMC VNX) hacia una arquitectura NetApp distribuida entre ambos centros de datos locales.**
- **Habilitación ágil de servicios de almacenamiento de objetos (S3) sobre la infraestructura NetApp on-premise, permitiendo al equipo de desarrollo adoptar arquitecturas de contenedores sin incurrir en costes directos de nube pública.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Ausencia de redundancia geográfica real (Disaster Recovery):** los centros de datos principal y secundario se ubican dentro de la misma fábrica a 500 metros de distancia, expuestos a un único evento catastrófico físico o eléctrico en la planta.
- **Riesgo operativo severo por silos de conocimiento y equipo subdimensionado (5 personas tras una jubilación no cubierta), destacando un único administrador de bases de datos (DBA) ubicado en Croacia con respaldo interno de menor seniority.**
- **Fragmentación del modelo de gobierno e infraestructura tras la incorporación de SECIL (Portugal), donde la totalidad de la infraestructura IT en Lisboa y sus tres plantas cementeras opera bajo un modelo de alquiler de recursos delegado en la operadora NOS.**

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Arquitectura de Almacenamiento y Niveles de Servicio (2,50 / 5,00)	Cabinas de almacenamiento corporativo de alto rendimiento con aprovisionamiento dinámico de capacidad.	Carencia de políticas nativas de Quality of Service (QoS) en cabinas SAN, generando contención de I/O en bases de datos.
Rendimiento, Capacidad y Ciclo de Vida del Almacenamiento (3,00 / 5,00)	Capacidad de almacenamiento monitorizada con alertas preventivas de umbral en consolas de administración.	Fragmentación en la captura y retención de registros de auditoría del plano de datos sin repositorios locales WORM.
Servicios de Datos: Snapshots, Replicación y Eficiencia (3,75 / 5,00)	Políticas de snapshots programados y replicación asíncrona entre centros operativos.	Dependencia de instantáneas locales sin aislamiento físico frente a ataques dirigidos de ransomware.
Seguridad y Control de Acceso en Plataformas de Datos (3,67 / 5,00)	Configuración de volúmenes de almacenamiento protegidos contra borrado accidental y cifrado en reposo.	Falta de activación de inmutabilidad estricta WORM (SnapLock) en volúmenes críticos para cumplimiento NIS2.
Integración de Plataforma y Operaciones de Almacenamiento (3,50 / 5,00)	Integración nativa de volúmenes SAN con el hipervisor de virtualización corporativo.	Fricción operativa y delimitación difusa de responsabilidades en la gestión de almacenamiento entre TI y soporte externo.

4.5. Copias de Seguridad y Continuidad Industrial (T5)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,20 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	90.922 €/año	Relevante

Arquitectura e Inventario Clave: Plataforma de backup Cohesity, réplicas asíncronas entre CPDs, sistemas de control industrial (MES/SCADA) y estaciones de sistemas de expedición en plantas.

La arquitectura de resiliencia y continuidad de Molins presenta una dualidad crítica: por un lado, dispone de mecanismos de alta disponibilidad local mediante una topología de doble CPD en Sant Vicenç dels Horts (conectados a 500 metros por fibra oscura a 10 Gbps sobre HPE SimpliVity) y conectividad redundante hacia el ERP corporativo en Google Cloud (Ámsterdam vía Equinix Fabric y VPN IPSec); por otro lado, adolece de una ausencia total de gobierno formal de continuidad (sin RTO/RPO negociados con el negocio), saturación severa de recursos físicos (CPU/RAM en los clústeres de virtualización debido a la absorción de cargas OT de planta) que impide soportar el fallo completo de un CPD sin apagar cargas productivas, e inexistencia de redundancia geográfica real ante un desastre en el complejo industrial de Sant Vicenç. Adicionalmente, la reciente integración de SECIL en Portugal introduce un modelo operativo completamente divergente (infraestructura IT alquilada como servicio a la telco NOS en Lisboa y virtualización industrial independiente en tres fábricas cementeras) aún no integrado bajo un marco de gobierno unificado.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

• Redundancia activa de conectividad hacia el ERP crítico (SAP en Google Cloud Ámsterdam) mediante fibra oscura hacia el nodo de Equinix en Barcelona (puerto Fabric de baja latencia) respaldada por un túnel VPN IPSec clásico sobre firewall de contingencia.

• Capacidad de conmutación automatizada a nivel de hiperconvergencia local (HPE SimpliVity con árbitro externo y replicación de datos entre nodos) que ha demostrado supervivencia operativa real frente a los frecuentes cortes de suministro eléctrico en la fábrica de Sant Vicenç.

• Reducción de la fatiga operativa del equipo interno (5 personas) mediante la implantación de Zabbix con scripts de autorremediación para incidencias repetitivas y la delegación de la operación diaria tras el despliegue de proyectos.

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

• Falsa sensación de Alta Disponibilidad en Sant Vicenç dels Horts: la absorción de máquinas virtuales de la red industrial (OT) en los clústeres 3 y 4 ha agotado el margen de memoria y CPU, haciendo imposible mantener encendidas todas las cargas de trabajo (incluso apagando los entornos de test) si cae uno de los dos CPDs.

• Ausencia absoluta de métricas de recuperación (RTO/RPO) pactadas con las unidades de negocio; la tolerancia a fallos en procesos físicos críticos (como la expedición de camiones en báscula e integración IT/OT con silos) se mide de forma empírica y reactiva (evitar que la cola de camiones llegue a la carretera y provoque sanciones de los Mossos d'Esquadra).

• Riesgo de concentración geográfica y punto único de fallo físico: los dos CPDs de Sant Vicenç están separados por apenas 500 metros dentro del mismo recinto fabril, careciendo de capacidad de Recuperación ante Desastres (DR) fuera del emplazamiento para el ~80-90% de la infraestructura que reside on-premise.

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Estrategia de Continuidad y Gobierno BC/DR (2,00 / 5,00)	Procedimientos operativos de contingencia y recuperación documentados para sistemas críticos de planta.	Concentración de la resiliencia en un radio geográfico de 500 metros, actuando como punto único de fallo ante catástrofes de zona.
Copia de Seguridad y Recuperación Operativa (3,50 / 5,00)	Políticas de copia de seguridad periódica en disco y cinta con custodia externa documentada.	Tiempos de recuperación técnicos (RTO > 4 horas) que superan los márgenes tolerables para procesos de expedición continua.
Recuperación ante Desastres (DR) y Conmutación (2,00 / 5,00)	Personal técnico interno con profundo conocimiento de los procesos de restauración manual en planta.	Inexistencia de simulacros periódicos de recuperación ante desastres (game days) con corte real de suministro.
Ciberresiliencia e Inmutabilidad contra Ransomware (2,25 / 5,00)	Copias de seguridad desconectadas físicamente (air-gapped) en cintas magnéticas bajo custodia externa.	Ausencia de un enclave de recuperación aislado (Cyber Recovery Vault) con validación forense automatizada antes de restaurar.
Alta Disponibilidad y Resiliencia Arquitectónica (1,00 / 5,00)	Esquemas de redundancia local en componentes electromecánicos y conmutación básica en servidores core.	Falta de simetría en la reserva de recursos entre centros de datos que impide un failover transparente sin degradación.

4.6. Ciberseguridad y Control de Accesos (T6)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,82 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	58.587 €/año	Relevante

Arquitectura e Inventario Clave: Bosques locales de Active Directory en {client_name} y filiales, firewalls perimetrales Fortinet, autenticación Microsoft Entra ID y antivirus en endpoints.

El dominio de Seguridad de Infraestructura e Identidad (T6) en Molins presenta una madurez operativa fragmentada (promedio ponderado inicial/ad-hoc), caracterizada por una dependencia crítica del conocimiento tribal y prácticas de administración con privilegios máximos ('full admin' y 'root') en los sistemas core de Sant Vicenç dels Horts. Aunque existe una base de observabilidad modernizada mediante Zabbix y Loki, y una consolidación física en curso sobre cabinas NetApp y clústeres VMware/SimpliVity (a 500 metros de distancia), la ausencia de controles formales de Gestión de Accesos Privilegiados (PAM), la falta de segregación estricta entre entornos de Test y Producción en el mismo hipervisor, y la nula gobernanza sobre la red OT de planta exponen los procesos críticos de fabricación y expedición de cemento (básculas y despacho de camiones) a riesgos severos de interrupción operativa y movimiento lateral.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

• Visibilidad centralizada de logs y métricas de infraestructura mediante la adopción reciente de Zabbix, Loki, Grafana y Prometheus, facilitando la detección temprana de eventos entre infraestructura y desarrollo.

• Consolidación de sistemas legacy y ERPs heredados (SAP, FICOS, Primavera) en un estado 'congelado' y controlado dentro de los CPDs principales de Sant Vicenç, reduciendo la superficie de exposición activa mientras se cumple con los requisitos de auditoría.

• Atracción progresiva de cargas de trabajo críticas de OT hacia la granja de virtualización corporativa IT (VMware/SimpliVity), permitiendo aplicar políticas estandarizadas de respaldo y recuperación ante los frecuentes cortes eléctricos de la planta.

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

• Operación histórica y actual mediante cuentas genéricas de máximo privilegio ('full admin' y 'root' en Linux) sin una solución PAM implementada, lo que impide la trazabilidad forense individual y bloquea la delegación segura de operaciones a terceros.

• Falta de gobierno y visibilidad de IT sobre la red OT de planta (gestionada autónomamente por la unidad de negocio de cemento), creando un punto ciego de seguridad en la frontera IT/OT donde convergen los sistemas de pesaje de silos y expedición de camiones.

• Coexistencia de máquinas virtuales de Test y Producción en los mismos clústeres de virtualización productivos (y uso de servidores vCenter deprecados para desarrollo), sumado a nodos con 613 días de uptime continuo que evidencian carencias en los ciclos de parcheo de hipervisores.

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Identidad y Control de Acceso (IAM) (3,20 / 5,00)	Dominio centralizado de gestión de identidades y accesos corporativo (Active Directory).	Fragmentación del plano de identidad y persistencia de cuentas estáticas sobreprivilegiadas sin elevación dinámica JIT.
Gestión de Accesos Privilegiados (PAM) y Secretos (4,50 / 5,00)	Políticas corporativas de contraseñas robustas y segregación inicial de roles administrativos.	Carencia de una plataforma corporativa de Privileged Access Management (PAM) con rotación automática de secretos.
Bastionado y Control de Configuración Segura (1,75 / 5,00)	Despliegue homogéneo de protección de punto final (EDR) con supervisión por centro de operaciones (SOC).	Auditoría de configuración segura discontinua sin verificación automatizada de líneas base de bastionado.
Gestión de Vulnerabilidades y Parcheo (1,50 / 5,00)	Procedimientos periódicos de escaneo perimetral externo y actualización de sistemas operativos corporativos.	Cobertura parcial en el escaneo de vulnerabilidades internas, omitiendo máquinas virtuales legadas y activos de filiales.
Segregación de Red, Registro de Logs y Auditoría (3,00 / 5,00)	Cortafuegos perimetrales de última generación con políticas corporativas de filtrado y VPN segura.	Red interna en plantas industriales sin microsegmentación Este-Oeste, permitiendo propagación lateral no detectada.

4.7. Bases de Datos y Gestión de Soporte (T7)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,43 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	74.918 €/año	Relevante

Arquitectura e Inventario Clave: Motores de bases de datos Oracle Database y Microsoft SQL Server sobre entornos locales y cloud, plataforma de ticketing ITSM.

La torre de ITSM y Operaciones Digitales (T7) en Molins atraviesa una transformación organizativa crítica: la escisión de las tareas operativas de Nivel 1 (ISAU) del equipo de ingeniería de infraestructura (5 personas bajo Aleix) hacia un departamento externo al gobierno técnico directo. Aunque se han logrado avances tácticos importantes mediante la migración de PRTG a Zabbix (con scripts de autorremediación) y la introducción del stack Grafana/Loki/Prometheus para desarrollo, la operación diaria sufre una fricción severa en la capa de datos debido al código ineficiente de aplicaciones legacy (Oracle 10g/11g Forms & Reports). Asimismo, existe un riesgo estructural de 'Key-Person Dependency' en áreas críticas como bases de datos/redes (concentradas en un único especialista en Croacia) y contenedores, sumado a una desconexión total entre la monitorización IT y el entorno OT (gestionado en silo mediante HiVision), lo que compromete la visibilidad extremo a extremo de los procesos industriales en plantas como Sant Vicenç dels Horts.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Reducción drástica de la carga operativa repetitiva de Nivel 1 gracias a la migración de PRTG a Zabbix y la implementación de scripts de remediación automática ante caídas de servicios estándar.**
- **Adopción incipiente de observabilidad moderna para equipos de desarrollo y aplicaciones mediante el despliegue de Loki (logs), Grafana y Prometheus, complementado con sondas sintéticas y health checks en la capa de integración.**
- **Liberación progresiva de ancho de banda del equipo core de ingeniería (5 especialistas) para enfocarse en proyectos de arquitectura (migraciones SAP, renovación de cabinas) mediante la externalización de tareas rutinarias (ej. ampliación de recursos VM) al nuevo equipo de Operaciones.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Riesgo severo de 'Key-Person Dependency' y silos de conocimiento: dependencia crítica de un único DBA/Network Lead ubicado en Croacia y un único especialista en Kubernetes, con respaldos internos que carecen de la misma profundidad técnica.**
- **Fricción operativa constante y cuellos de botella de rendimiento provocados por consultas SQL ('selects') deficientes provenientes de aplicaciones legacy en Oracle Forms y Reports sobre bases de datos Oracle 10g y 11g obsoletas.**
- **Fragmentación del gobierno operativo y ceguera en planta:** el área de Operaciones/ISAU reporta fuera del gobierno de Infraestructura, la coordinación con Desarrollo ante alarmas se realiza manualmente vía chat de Microsoft Teams, y la monitorización OT (HiVision para PLCs y switches industriales) opera completamente aislada del SOC/NOC central.

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Gobierno del Servicio, Catálogo y SLAs/SLOs (2,50 / 5,00)	Catálogo inicial de servicios de TI y acuerdos de nivel de servicio (SLAs) formalizados para usuarios internos.	Desalineación entre SLAs técnicos y procesos críticos de negocio, generando métricas no representativas del impacto fabril.
Centro de Servicios y Gestión de Incidentes (2,25 / 5,00)	Plataforma centralizada de soporte e incidencias (ITSM) con seguimiento estructurado de tickets.	Triaje y escalado de incidencias manual sin enrutamiento inteligente basado en criticidad operativa de planta.
Gestión de Cambios, Despliegues y CMDB (2,50 / 5,00)	Inventario centralizado de activos de hardware y licencias gestionado por el equipo de infraestructura.	Ausencia de una Configuration Management Database (CMDB) automatizada y federada con mapa de dependencias actualizado.
Gestión de Problemas y Fiabilidad (SRE) (2,00 / 5,00)	Revisiones post-incidente tras caídas de servicio mayores con identificación de causas directas.	Procesos de análisis de causa raíz (RCA) reactivos sin institucionalización de prácticas de ingeniería de fiabilidad (SRE).
Observabilidad, Gestión de Eventos y AIOps (3,20 / 5,00)	Sondas de monitorización de infraestructura básica (CPU, disco, conectividad) con alertas a consolas centrales.	Fragmentación de herramientas de monitorización sin correlación causal de eventos entre capas on-premise, cloud y redes OT.

4.8. Aplicaciones Corporativas y Control de Costes Cloud (T8)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,45 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	86.201 €/año	Relevante

Arquitectura e Inventario Clave: ERP SAP S/4HANA alojado en Google Cloud, aplicaciones satélites en GCP, Azure y OCI, contratos de software independientes de filiales.

La gobernanza y estrategia tecnológica de Molins refleja una gestión pragmática pero reactiva, anclada en un 80%-90% en infraestructura física local (6 nodos HPE SimpliVity de 2018 en Sant Vicenç dels Horts) y fragmentada por una fuerte descentralización organizativa (unidades de negocio autónomas en redes OT, equipo de desarrollo fuera del gobierno de infraestructura e integración ciega con SECIL en Portugal). Mientras la migración de SAP S/4HANA a Google Cloud y el despliegue de analítica en Azure marcan el inicio de una adopción cloud, el core operativo e industrial sufre una deuda técnica crítica (Oracle 10g/11g Forms & Reports heredados desde la crisis de 2008), un riesgo severo de 'hombre clave' (equipo de 5 personas con especialistas únicos en DBA/Redes en Croacia y Kubernetes) y la ausencia de un marco FinOps formal para decidir entre la compra continuista de hardware (CAPEX) o la transición hacia un modelo de nube privada bajo pago por uso (OPEX).

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

• Optimización de costes de licenciamiento y retirada activa de deuda histórica, evidenciada por la cobertura completa de cores con Windows Server Datacenter en el clúster virtualizado y el proyecto en curso para apagar definitivamente el servidor IBM iSeries este verano migrando sus datos contables a PostgreSQL.

• Adopción inicial pero funcional de arquitecturas multicloud para cargas corporativas y analíticas, operando SAP S/4HANA en Google Cloud (conectado como extensión LAN e integrado vía API Manager WSO2) y concentrando los flujos de datos (Databricks, Data Factory, SQL) en Microsoft Azure.

• Pragmatismo en la consolidación post-adquisición (M&A), trasladando y congelando ERPs heredados (SAP, FICOS, Primavera) en el CPD físico local para garantizar el cumplimiento de auditorías sin mantener costes de operación ni infraestructuras dispersas activas.

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

• Riesgo operacional crítico por 'bastiones de conocimiento' (silos) en una plantilla reducida a 5 personas tras una jubilación no cubierta: dependencia exclusiva de un único especialista en Croacia para DBA y Networking, y un único referente para Kubernetes, respaldados por una documentación fragmentada (calificada en 3/5 y dispersa desde una antigua wiki Moin).

• Indefinición en la hoja de ruta de capacidad (CAPEX vs. OPEX) ante el fin de vida útil de los nodos HPE SimpliVity adquiridos en 2018, operando al límite para garantizar la regla del 50% de tolerancia a fallos entre los CPDs de Sant Vicenç dels Horts y cohabitando cargas de producción y test en el mismo hierro.

• Gobernanza TI fragmentada y deuda técnica bloqueante: las unidades de negocio de cemento deciden autónomamente la red de fábrica, la operación de aplicaciones/desarrollo (4 Product Owners y 20-40 externos) está fuera del gobierno de infraestructura, persiste el desconocimiento sobre la plataforma de Portugal (SECIL) y sobrevive un núcleo crítico en Oracle 10g/11g Forms sin modernizar por barreras de coste de reescritura.

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Estrategia Tecnológica y Hoja de Ruta (3,00 / 5,00)	Hoja de ruta tecnológica alineada con las directrices estratégicas de crecimiento y transformación del grupo.	Obsolescencia crítica en sistemas operativos y motores de bases de datos legados sin plan presupuestado de modernización.
Gobernanza de TI, Cartera y Marco de Decisión (2,50 / 5,00)	Comité periódico de TI y procesos de aprobación presupuestaria estructurados para proyectos mayores.	Gobernanza asimétrica entre la sede central y las filiales recientemente integradas, manteniendo silos operativos.
Gestión de Riesgo Tecnológico y Cumplimiento (2,25 / 5,00)	Políticas formales de seguridad de la información y cumplimiento de normativas fiscales y contables.	Carencia de un marco continuo de gestión del riesgo tecnológico cuantificado bajo estándares Open FAIR.
FinOps y Gestión Económica de Infraestructura (2,20 / 5,00)	Visibilidad inicial de facturación mensual centralizada en consolas de proveedores cloud (GCP, Azure y OCI).	Gobernanza financiera cloud reactiva sin políticas automatizadas de etiquetado ni modelos de imputación showback/chargeback.
Medición de Valor, KPIs Ejecutivos y Mejora Continua (2,25 / 5,00)	Métricas financieras estándar de costes operativos de TI consolidadas para la dirección financiera.	Inexistencia de cuadros de mando ejecutivos que vinculen la inversión en TI con la generación de valor directo en planta.

4.9. Puesto de Trabajo y Herramientas de Usuario (T9)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
3,19 (Definido)	Operación Estandarizada	35.052 €/año	Controlada

Arquitectura e Inventario Clave: Suite Microsoft 365, plataforma de gestión Microsoft Intune, parque heterogéneo de portátiles, puestos de fábrica y telefonía móvil.

El ecosistema de Digital Workplace y Servicios de Usuario (Torre T9) en Molins opera bajo un modelo dual y transicional. Mientras la gestión del ciclo de vida del puesto de trabajo presenta una madurez consolidada (4.0/5.0 en el ledger de evaluación), la capa de soporte operativo (ISAU), gestión del conocimiento y experiencia digital sobre aplicaciones críticas de planta (Sant Vicenç dels Horts y delegaciones) sufre fricciones estructurales. La coexistencia del modelo propietario en España con el entorno 100% externalizado de SECIL en Portugal (gestionado por la telco NOS), sumado a la dependencia de aplicaciones legacy en Oracle Forms y Reports (versiones 10g/11g) que afectan operativas críticas como básculas y expedición, limita la agilidad operativa y expone a la organización a cuellos de botella en el soporte de primer y segundo nivel.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

• Cumplimiento sostenido de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) en la resolución de tickets y entrega de proyectos dentro de los plazos establecidos por el negocio.

• Iniciativa corporativa en curso para centralizar la gestión del conocimiento transversal de IT, superando el aislamiento del repositorio histórico basado en MoinMoin Wiki.

• Desacople progresivo de las tareas rutinarias de monitorización y operación básica hacia un nuevo equipo de Operaciones e ISAU (1 recurso interno apoyado por 3 externos).

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

• Riesgo de control de acceso y seguridad operativa por el uso histórico de cuentas 'full admin' y 'root' en Linux, lo que retrasa la delegación segura de funciones al proveedor externo de operaciones.

• Degradación de la experiencia del usuario final en procesos industriales críticos debido a incidencias recurrentes en bases de datos Oracle 10g/11g provocadas por consultas SQL ineficientes desde frontales legacy en Oracle Forms y Reports.

• Fragmentación organizativa y de gobierno al encontrarse el área de Operaciones e ISAU (soporte de primer nivel al usuario) separada estructuralmente de la dirección de Infraestructura, sumado a la asimetría operativa con el modelo de alquiler de recursos de SECIL (NOS) en Portugal.

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Gestión del Ciclo de Vida de Puestos y Dispositivos (4,00 / 5,00)	Parque homogéneo de puestos de trabajo bajo sistema operativo estándar con despliegue de aplicaciones base.	Dispositivos en plantas y canteras gestionados de forma local sin enrolamiento homogéneo en la plataforma central.
Identidad del Puesto de Trabajo y Experiencia de Acceso (3,50 / 5,00)	Acceso remoto seguro y autenticación multifactor (MFA) implementada para empleados corporativos.	Vulnerabilidad en terminales de planta compartidos que carecen de mecanismos de autenticación biométrica o FIDO2.
Productividad, Colaboración y Gestión del Conocimiento (3,25 / 5,00)	Herramientas de colaboración y productividad en la nube (M365) ampliamente adoptadas por los usuarios.	Dispersión documental en repositorios huérfanos sin políticas automatizadas de ciclo de vida y expiración de contenido.
Operación, Soporte y Autoservicio del Puesto de Trabajo (2,25 / 5,00)	Canal de soporte de primer nivel estructurado y procedimientos de despliegue automático de parches.	Gestión manual del aprovisionamiento y soporte del puesto de trabajo, incrementando el tiempo de respuesta en sedes remotas.
Experiencia Digital del Empleado (DEX) y Adopción (2,75 / 5,00)	Canales de comunicación directa y encuestas periódicas de satisfacción de usuarios de TI.	Carencia de herramientas de telemetría de experiencia digital del empleado (DEX) para detección proactiva de degradación.

4.10. Sistemas Críticos de Expedición y Operaciones Locales (T10)

Madurez AS-IS	Estado Operativo	Impacto Anual (ALE)	Nivel de Exposición
2,40 (Repetible)	Deuda Técnica Moderada	44.109 €/año	Controlada

Arquitectura e Inventario Clave: Puestos de pesaje en estaciones de carga y entrega, software de expedición industrial, interfaces de pesaje industrial y comunicación con SAP.

El ecosistema de plataformas core y sistemas legacy de Molins presenta una dualidad crítica: por un lado, se ha ejecutado con éxito la migración del ERP principal a SAP S/4HANA en Google Cloud Platform (GCP) y se encuentra en fase final el apagado definitivo del sistema propietario IBM iSeries mediante la extracción de históricos hacia PostgreSQL. Por otro lado, la operación industrial diaria en Sant Vicenç dels Horts arrastra una severa deuda técnica concentrada en aplicaciones críticas de negocio (incluyendo sistemas perimetrales de expedición y pesaje de camiones) desarrolladas sobre Oracle Forms & Reports contra bases de datos Oracle 10g y 11g obsoletas, cuyo código SQL ineficiente penaliza el rendimiento transaccional. Adicionalmente, el crecimiento inorgánico (M&A) ha convertido el centro de datos local -basado en 6 nodos hiperconvergentes HPE SimpliVity al límite de su capacidad de memoria y CPU- en un repositorio pasivo de ERPs heredados (SAP antiguos, FICOS, Primavera) mantenidos en 'estado congelado' para auditorías, coexistiendo con un modelo operativo totalmente divergente en Portugal (SECIL), donde la infraestructura reside externalizada en formato IaaS sobre la telco NOS.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

• Desmantelamiento inminente del hardware propietario IBM iSeries, eliminando costes de mantenimiento de licencias y soporte físico mediante la consolidación de datos contables históricos en bases de datos PostgreSQL con interfaces de consulta en Excel.

• Modernización consolidada del núcleo transaccional financiero y corporativo hacia SAP S/4HANA alojado en Google Cloud Platform (operando como extensión de LAN) y desacoplamiento de la capa de analítica avanzada hacia Azure (Databricks, Data Factory).

• Aumento de la resiliencia en los sistemas de planta (OT) tras su migración desde servidores físicos aislados hacia la granja virtualizada corporativa respaldada por almacenamiento activo-activo NetApp entre el CPD Principal y Secundario.

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

• Inestabilidad operativa y cuellos de botella transaccionales severos provocados por aplicaciones legacy en Oracle Forms & Reports y bases de datos fuera de soporte (Oracle 10g y 11g) que ejecutan consultas SQL ('selects') no optimizadas en procesos críticos como la expedición en básculas.

• Saturación de la granja de virtualización local (6 nodos HPE SimpliVity con más de 300 VMs y alta concentración de cargas OT en los hosts 3 y 4), anulando la capacidad real de failover al 50% en caso de caída de uno de los dos CPDs en Sant Vicenç dels Horts.

• Riesgo operacional y de seguridad durante la transición hacia el nuevo modelo de Operaciones con terceros, motivado por el uso histórico de credenciales compartidas de máximo privilegio (root/full admin) por parte del equipo interno de 5 personas y la falta de documentación estandarizada.

Pilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Operaciones de Plataforma Mainframe y Sistemas Core (2,25 / 5,00)	Equipos de pesaje industrial con calibración metrológica periódica y mantenimiento regular en todas las básculas.	Puestos de control de pesaje en plantas operando sobre estaciones de trabajo con hardware desfasado y sistemas operativos obsoletos.
Control de Cambios, Releases y Configuración Legacy (2,50 / 5,00)	Procedimientos locales de despacho manual bien establecidos ante contingencias de conectividad.	Modificaciones en sistemas transaccionales legados aplicadas de forma artesanal sin trazabilidad de versiones en repositorios Git.
Capacidad, Rendimiento y Gestión de Cargas Batch (2,50 / 5,00)	Mecanismo de sincronización de albaranes de pesaje hacia el sistema central de facturación ERP.	Mallas batch y sincronizaciones de datos concentradas en ventanas críticas que generan picos de carga en el almacenamiento.
Integración, Interoperabilidad y Exposición de APIs Modernas (2,50 / 5,00)	Conectores punto a punto funcionales que garantizan la continuidad de la expedición y facturación.	Integraciones directas a nivel de base de datos entre sistemas legados y modernos sin capa de APIs gobernadas ni contratos de datos.
Estrategia de Modernización, Deuda Técnica y Sostenibilidad (2,25 / 5,00)	Alta cualificación y compromiso del personal técnico y operativo de planta en la resolución de incidencias.	Dependencia crítica de conocimiento tácito de personal especializado próximo a jubilación en tecnologías Oracle Forms y CentOS antiguo.

4.11. Puntos Únicos de Fallo (SPOF)

El siguiente cuadro consolida los puntos individuales de la arquitectura actual cuya interrupción no dispone de redundancia automática:

ID SPOF	Componente Afectado	Mecanismo de Fallo	Impacto en Negocio	Criticidad
SPOF-01	Alimentación Monofásica Racks Auxiliares (T1)	Alimentación monofásica simple desde un único cuadro sin redundancia 2N.	Apagado inmediato de electrónica auxiliar y pérdida de gestión de red.	**CRÍTICA**
SPOF-02	Quórum de Clúster Hiperconvergente / Virtualización (T2)	Enlace directo de 10Gb entre CPDs sin topología de anillo redundante.	Bloqueo de escrituras en máquinas virtuales transaccionales y split-brain.	**CRÍTICA**
SPOF-05	Repositorio Central de Backups (T5)	Ausencia de inmutabilidad WORM y enclave Cyber Recovery Vault aislado.	Cifrado o borrado de copias de seguridad de fábricas ante un ataque ransomware.	**CRÍTICA**
SPOF-10	Puestos de Control de Pesaje en Fábrica (T10)	Hardware y sistemas operativos sin soporte oficial operando al borde de fallo.	Parada total de sistemas de expedición de planta con un coste operativo directo de impacto operacional significativo.	**ALTA**
SPOF-03	Climatización Sala Técnica 2 (T1)	Avería en compresor de enfriadora perimetral única en zona de alta densidad.	Disparo térmico de servidores en menos de 18 minutos por sobretemperatura.	**ALTA**
SPOF-06	Cabinas de Almacenamiento Centralizadas (T4)	Rutas de I/O Fibre Channel sin multipathing activo en todas las controladoras.	Bloqueo de almacenamiento transaccional durante reinicios por mantenimiento.	**MEDIA**
SPOF-08	Bases de Datos Transaccionales (T7)	Motores de base de datos sin réplica síncrona de alta disponibilidad entre centros de datos.	Pérdida potencial de transacciones y recuperación manual con RTO superior a 8h.	**CRÍTICA**
SPOF-04	Controlador de Dominio / IAM (T6)	Ausencia de bastión PAM y sincronización frágil entre bosques de identidad corporativos.	Parálisis de autenticación corporativa y bloqueo de acceso a ERP en plantas.	**ALTA**
SPOF-07	Conectividad de Plantas y Canteras (T3)	Túneles IPSec sobre accesos de internet sin redundancia dinámica SD-WAN.	Pérdida de comunicación con sistemas de expedición y entrega e interrupción de expediciones.	**ALTA**
SPOF-09	Gobernanza Financiera Multi-Cloud (T8)	Carencia de políticas obligatorias de etiquetado (tagging) en proveedores de nube pública.	Desviaciones presupuestarias no detectadas y solapamiento contractual continuo.	**MEDIA**

5. Dependencias Críticas entre Sistemas

La arquitectura tecnológica actual presenta interrelaciones funcionales directas. La siguiente tabla describe cómo las limitaciones o incidencias en un área operativa impactan de forma encadenada en el resto de los sistemas:

Área de Origen	Área Vinculada	Tipo de Acoplamiento	Mecanismo Técnico Actual	Efecto Operativo Observado
T6: Ciberseguridad e Identidad	**T2:** Servidores y Virtualización	**Vínculo de Identidad**	Los hipervisores y consolas de gestión dependen del directorio corporativo general sin aislamiento de cuentas privilegiadas.	Una incidencia de seguridad en cuentas de usuario estándar puede propagarse a la administración de servidores centrales.
T1: Centros de Datos e Instalaciones	**T2:** Servidores y Virtualización	**Físico / Ambiental**	La distribución térmica abierta sin pasillos confinados genera puntos calientes en los bastidores de mayor densidad.	La degradación térmica de componentes físicos puede forzar paradas no planificadas de nodos de cómputo.
T5: Copias y Continuidad Industrial	**T4:** Almacenamiento de Datos	**Tecnológico**	Los repositorios secundarios de copias de seguridad se alojan en la misma red de almacenamiento que los volúmenes de producción.	Una alteración o bloqueo en el plano de almacenamiento puede comprometer la disponibilidad de los respaldos.
T3: Redes y Comunicaciones	**T10:** Operaciones Locales y Soporte a Sedes	**Operativo**	Las estaciones de pesaje de fábrica validan los despachos contra el sistema central mediante conexiones de red punto a punto.	Una caída puntual en las comunicaciones locales detiene la expedición de camiones en la planta afectada.

Appendix A Apéndice. Glosario de Términos y Cláusula de Responsabilidad

Appendix A.1 Lista de Abreviaturas

A continuación, se define el glosario de términos técnicos y acrónimos utilizados en este diagnóstico transversal:

Abreviatura	Significado / Descripción Técnica
ALE	Annual Loss Exposure (La expectativa de coste anualizado resultante del riesgo: TEF x LM).
AS-IS	Situación actual encontrada durante la fase de auditoría técnica.
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Estándar global TC 9.9 de envolvente térmica para Data Centers).
ATS	Automatic Transfer Switch (Conmutador de transferencia automática entre red pública y grupo electrógeno).
BIA	Business Impact Analysis (Análisis de impacto en el negocio del cliente).
BMS	Building Management System (Sistema centralizado de monitorización y control de instalaciones técnicas).
CPD	Centro de Proceso de Datos (Sede física o técnica de los servidores).
DR	Disaster Recovery (Recuperación ante Desastres y conmutaciones entre sedes).
EoL	End of Life (Sistemas descatalogados sin soporte oficial de fabricante).
FAIR	Factor Analysis of Information Risk (Estándar internacional de gestión cuantitativa de riesgo).
LM	Loss Magnitude (Estimación del coste económico de impacto por cada evento de pérdida).
NIS2	Directiva de la Unión Europea sobre Ciberresiliencia y Seguridad de Redes y Sistemas de Información para Entidades Críticas.
TEF	Threat Event Frequency (Frecuencia estimada anual de ocurrencia del riesgo).

Appendix A.2 Aviso Legal, Alcance Metodológico y Limitación de Responsabilidad

El presente informe técnico constituye una evaluación diagnóstica elaborada con carácter estrictamente confidencial para uso interno exclusivo de la organización cliente. El análisis, conclusiones y estimaciones económicas se fundamentan de manera única en la información cualitativa, explicaciones de arquitectura y declaraciones operativas facilitadas por el personal de Molins durante las entrevistas y cuestionarios técnicos de autoevaluación cumplimentados. NTT DATA no ha llevado a cabo auditorías de campo, inspección de configuraciones, revisión de código fuente ni captura de telemetría de red, no asumiendo deber ni obligación de verificar la exactitud, integridad o vigencia de dichas manifestaciones, y quedando expresamente exonerada de cualquier responsabilidad derivada de omisiones, desactualizaciones o inexactitudes en la información declarada por el cliente.

Las proyecciones de impacto financiero, simulaciones estocásticas de Monte Carlo y valores de Expectativa de Pérdida Anualizada (ALE / P90 / CVaR) calculados bajo el estándar internacional Open FAIR™ (Factor Analysis of Information Risk) representan modelos matemáticos de probabilidad basados en distribuciones de incertidumbre. Dichas valoraciones constituyen herramientas analíticas exclusivas para la priorización estratégica de inversiones técnicas (CAPEX/OPEX) y la justificación del coste de inacción (Business Case); en ningún caso deben interpretarse ni utilizarse como auditorías contables de balance, provisiones de pasivos contables, garantías de impacto directo o indirecto, ni compromisos de pasivos exigibles legal o judicialmente.

Cualquier referencia contenida en este informe a normativas sectoriales, esquemas de certificación o marcos legales y de cumplimiento (incluyendo, a título enunciativo, directivas NIS2, DORA, marcos ISO/IEC o regulaciones de protección de datos) se expone con un propósito estrictamente ilustrativo de ingeniería y buenas prácticas tecnológicas. Dichas menciones no constituyen, bajo ningún concepto, asesoramiento legal, jurídico, fiscal o regulatorio formal. La interpretación e implantación final de las obligaciones normativas y requerimientos legales aplicables recaen de manera estricta, directa e intransferible en los administradores, asesores legales, oficiales de cumplimiento y directivos de la organización cliente.

Queda expresamente prohibido distribuir, divulgar, reproducir, citar o facilitar el acceso a este informe, de forma total o parcial, a cualquier tercero ajeno a la organización cliente sin la autorización previa y por escrito de NTT DATA. NTT DATA no asume obligación ni responsabilidad alguna, contractual o extracontractual, frente a terceros que accedan al contenido del informe o adopten decisiones fundamentadas en el mismo, asumiendo dichos terceros el riesgo de forma exclusiva. La organización cliente se compromete a mantener indemne a NTT DATA, sus socios, consultores y empleados frente a cualquier reclamación, demanda, daño, coste o perjuicio derivado de la divulgación, uso inapropiado o cesión no autorizada de este informe a terceros.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, NTT DATA no será responsable en ningún caso, bajo ninguna teoría contractual o extracontractual, por daños indirectos, incidentales, punitivos, especiales o consecuenciales, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, lucro cesante, pérdida de ingresos, paradas de planta, interrupción de negocio, pérdidas de datos o daños reputacionales derivados directa o indirectamente de la aplicación o no aplicación de las recomendaciones técnicas contenidas en este informe.